

Clase 6

Movimiento de suelo

METRAJES

MOVIMIENTO DE SUELO

- Puntuales: “A mano” (pico y pala).Excavaciones puntuales de pozos y zanjas.

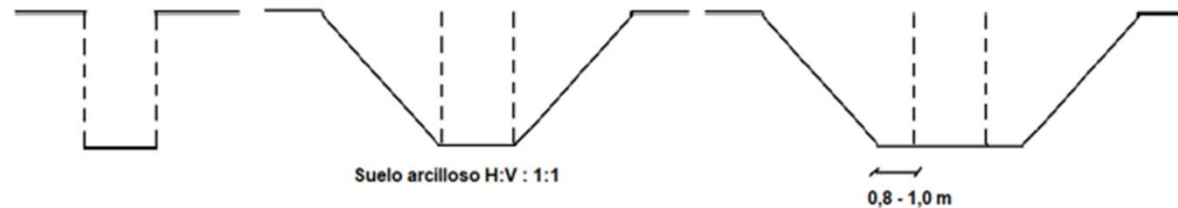
Ejemplo: El nivel del terreno natural se encuentra por encima de la cota de cara superior de cabezales o vigas de fundación y debo excavar para ejecutar dichos elementos.

Solemos tratar de evitar este tipo de excavaciones por encarecer los trabajos.

METRAJES

MOVIMIENTO DE SUELO: Criterios generales para excavaciones (pico y pala)

- A. Volumen de excavación: Volumen del elemento / Estabilidad de la excavación / Área de trabajo.



METRAJES

MOVIMIENTO DE SUELO: Criterios generales para excavaciones (pico y pala)

B. Área de trabajo según la profundidad

- En pozo:
 - prof. < 0,60 m sección mínima 0,60 x 0,60 m
 - prof. < 1,50 m sección mínima 1,00 x 1,00 m
 - prof. < 2,60 m sección mínima 1,00 x 1,50 m
- En zanja
 - prof. < 0,80 m ancho mínimo 0,40 m
 - prof. < 1,20 m ancho mínimo 1,20 m
 - prof. < 1,50 m ancho mínimo 1,50 m

Obs: estas dimensiones podrán ser mayores si la sección del elemento a ejecutar, las áreas de trabajo y los criterios de seguridad lo determinan.

METRAJES

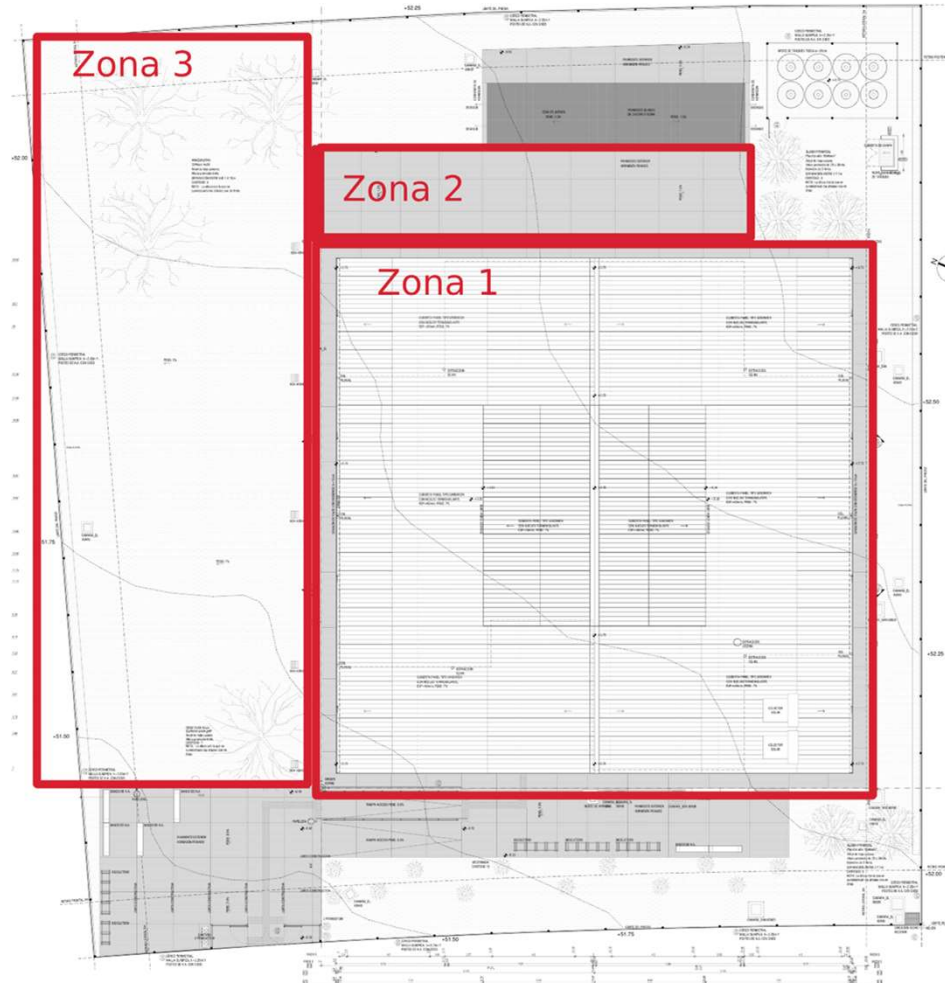
MOVIMIENTO DE SUELO - Excavaciones generales: “A máquina”

- Identificación de cota de terreno natural
 - Curvas de nivel, progresivas de cotas
 - Retiro de capa vegetal

- Identificación de cota de excavación según proyecto
 - Cotas de piso terminado, pavimento, espacios exteriores
 - Espesores de elementos intermedios, capas de base, contrapisos

- Cálculo de volumen de excavación

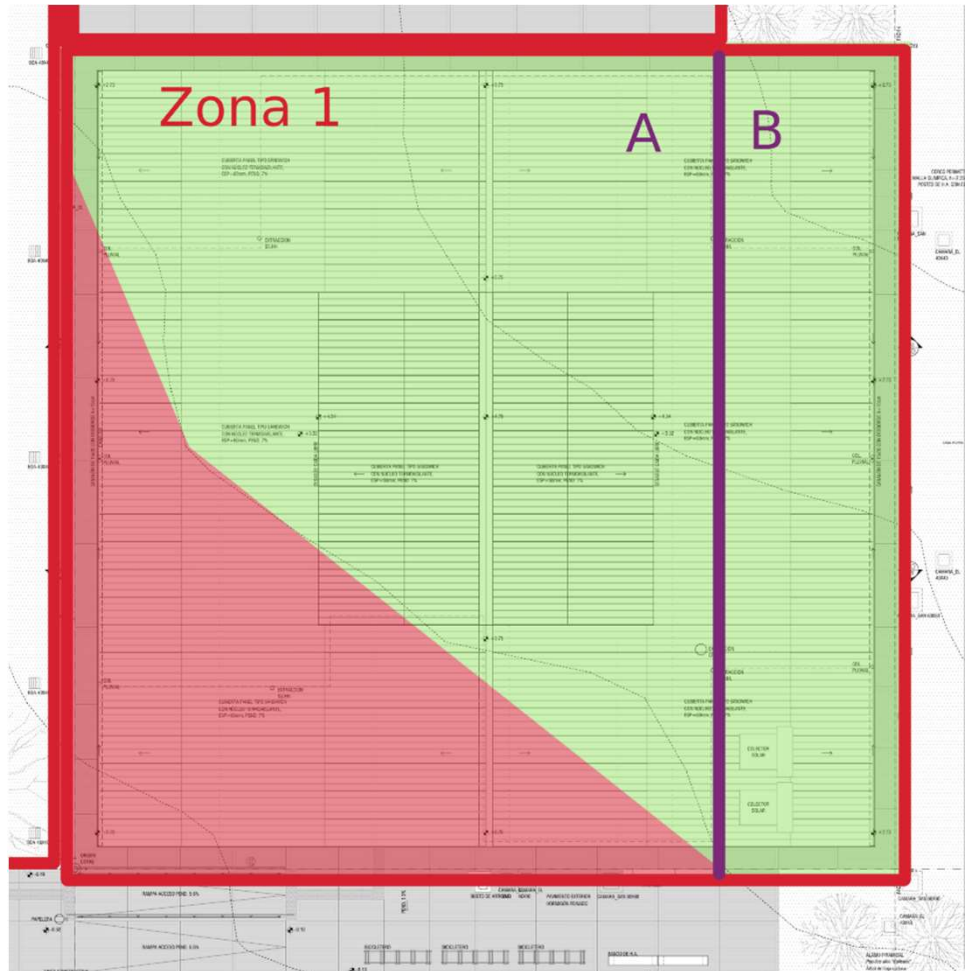
MOVIMIENTO DE SUELO



Determinación de zonas
con la misma cota
objetivo

La cota objetivo es la
parte inferior de la base
a colocar

MOVIMIENTO DE SUELO

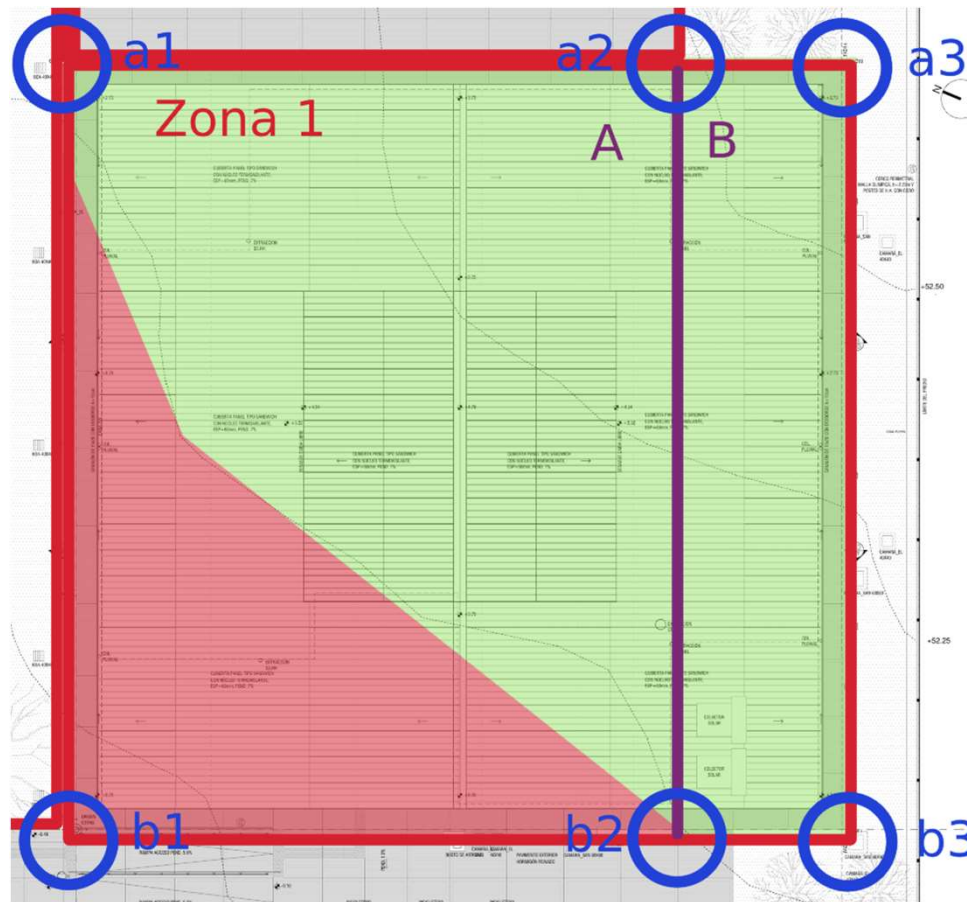


Ver las cotas del terreno
tras el retiro de la capa
vegetal

Marcar zonas de
desmote y de terraplén

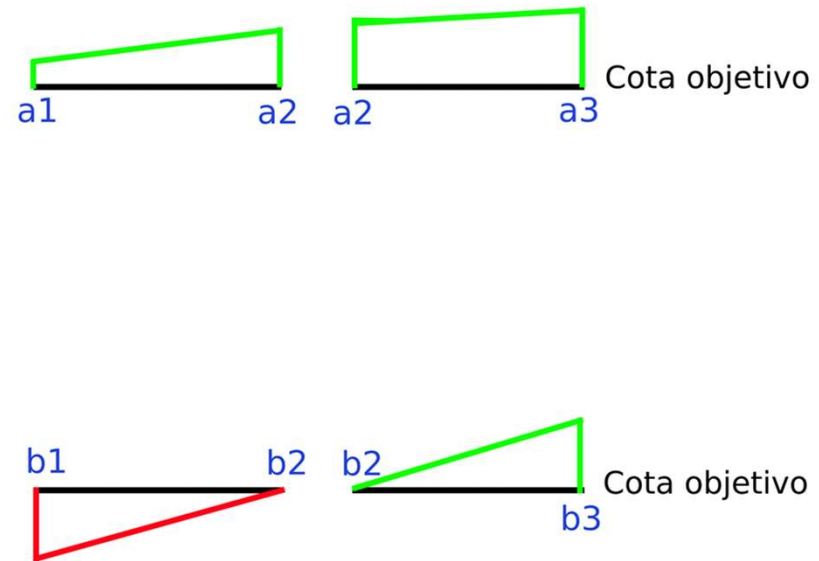
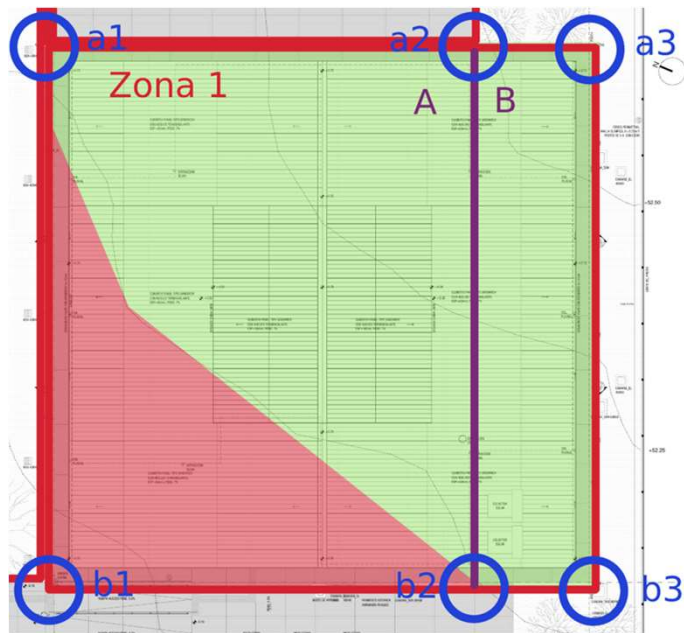
Subdividir zona según
variación del terreno y
tipo de movimiento en
cara

MOVIMIENTO DE SUELO



Marcar las cotas del terreno en puntos clave

MOVIMIENTO DE SUELO



Medir el área de las secciones y calcular el volumen de la zona

MOVIMIENTO DE SUELO

Coeficiente de esponjamiento

- Las tierras excavadas, debido a su composición granular, sufren variaciones importantes de volumen al ser extraídas.
- Al extraerse un material de volumen V_b en banco, el volumen fuera de banco (sobre camión, en acopio) pasa a ser V_s
- El coeficiente de esponjamiento mide la variación de volumen que se produce.

$$\text{Coef. de esponjamiento} = V_s / V_b$$

MOVIMIENTO DE SUELO

Coeficientes de compactación y de aporte

- Si bien al ser excavadas las tierras aumentan de volumen (V_s), al verterlas en terraplenes, el volumen disminuye por efecto de la compactación (V_c).
- El coeficiente de compactación mide la variación de volumen que se produce.

$$\text{Coef. de compactación} = V_c / V_s$$

MOVIMIENTO DE SUELO

Coeficientes de compactación y de aporte

- Si se extrae del desmonte una muestra de material de volumen V_b y densidad d_b , una vez compactado se obtiene un volumen de este material V_c con una densidad d_c .
- El coeficiente de aporte surge entonces como el cociente de densidades.

$$\text{Coef. Aporte} = d_c / d_b = V_b / V_c$$

MOVIMIENTO DE SUELO

Volúmenes de material

- Retiros

Relación entre volumen a excavar o en banco y volumen "suelto" a transportar o acopiar:

C_e = Coeficiente de esponjamiento

- Compactación

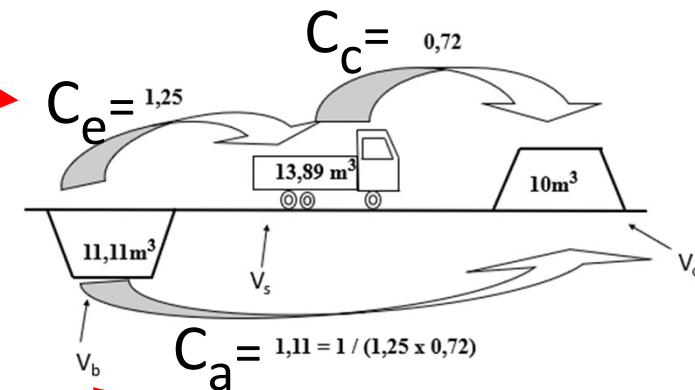
Relación entre volumen suelto del relleno y volumen a compactar:

C_c = Coeficiente de compactación

- Aporte

Relación entre volumen del relleno y volumen a excavar y/o adquirir

C_a = Coeficiente de Aporte



MOVIMIENTO DE SUELO

Cuadro para Corrección de volúmenes por Esponjamiento

Tipo de Suelo	En Banco, Sitio	Coefficiente Esponjamiento	Sobre Camión, Suelto	Coefficiente Compactación	En Terraplén, Compactado	Coefficiente de Aporte
	Vb	Ce	Vs	Cc	Vc	Ca
Arena	1,00	1,11	1,11	0,86	0,95	1,05
	1,05		1,17		1,00	
Tierra Común	1,00	1,25	1,25	0,72	0,90	1,11
	1,11		1,39		1,00	
Arcilla	1,00	1,43	1,43	0,63	0,90	1,11
	1,11		1,59		1,00	
Piedra	1,00	1,50	1,50	0,87	1,30	0,77
	0,77		1,15		1,00	

Todos estos coeficientes son indicativos. En cada proyecto se determinan estos valores en función de los ensayos de los materiales y de la compactación requerida en el terraplén

MOVIMIENTO DE SUELO

Ejercicio examen julio 2025